Corrigé • Exercice 4 – Géométrie

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2025

1 *Montrer que les droites (AD) et (BC) sont parallèles.*

Les droites (AD) et (BC) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (AB). Or deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(AD) \parallel (BC)$.

2 *Calculer la longueur AD.*

Les points A, E, C et D, E, B sont alignés, et $(AD) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EA}{EC} = \frac{ED}{EB} = \frac{AD}{CB} \quad \text{soit} \quad \frac{9{,}6}{5{,}4} = \frac{AD}{9} \quad \text{donc} \quad AD = \frac{9 \times 9{,}6}{5{,}4} = 16 \text{ cm}.$$

3 *Montrer que BE = 7,2 cm.*

$(BD) \perp (AC)$, donc le triangle BEC est rectangle en E, d'hypoténuse $[BC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$BE^2 = BC^2 - CE^2 = 9^2 - 5{,}4^2 = 81 - 29{,}16 = 51{,}84 \quad \text{donc} \quad BE = \sqrt{51{,}84} = 7{,}2 \text{ cm}.$$

4 *L'aire du triangle ABE est-elle le tiers de l'aire du triangle ABD ?*

Triangle ABE, rectangle en E : $\mathcal{A}_{ABE} = \dfrac{BE \times AE}{2} = \dfrac{7{,}2 \times 9{,}6}{2} = 34{,}56 \text{ cm}^2$.

Calcul de AB : dans le triangle ABE rectangle en E, $AB^2 = 7{,}2^2 + 9{,}6^2 = 51{,}84 + 92{,}16 = 144$, donc $AB = 12$ cm.

Triangle ABD, rectangle en A : $\mathcal{A}_{ABD} = \dfrac{AB \times AD}{2} = \dfrac{12 \times 16}{2} = 96 \text{ cm}^2$.

$\dfrac{96}{3} = 32 \neq 34{,}56$: c'est **faux** (l'aire de ABE représente $\dfrac{34{,}56}{96} = 36$ % de celle de ABD).